Workshop 5

Maria Lucía Castillo García

Índice de contenido

Comparación manual vs automatización....1
Tareas que convendría automatizar....1
Reto....2
Evidencia de ejecución de cada actividad....3
Parte 1....3
Parte 2 y 3....8
Parte 4....9
Reto....10

Comparación manual vs automatización

Enfoque	Configuración manual	User Data
Repetibilidad	Toca repetir todo a mano en cada servidor, y pueden quedar distintos.	El mismo script deja siempre el mismo servidor.
Tiempo	Lanzar, conectarse por SSH, escribir los comandos y esperar. Unos 5 minutos de trabajo por servidor.	Pego el script al lanzar y espero. No tengo que hacer nada más.
Errores humanos	Es fácil equivocarse: a mí me pasó escribir comandos en la ventana que no era.	El script se escribe una vez y ya no hay que teclear nada.
Documentación	Queda en notas o en la memoria.	El script mismo dice qué se instaló y se puede guardar en Git.
Automatización	Ninguna, todo depende de mí.	El servidor queda listo solo desde que arranca.

Tareas que convendría automatizar

Básicamente, todo lo que se repite cada vez que se crea un servidor:

- Instalar lo básico: actualizaciones, Docker, Nginx.

- Desplegar la aplicación: descargar la imagen y levantar los contenedores.
- Configurar la seguridad: firewall, usuarios y permisos.
- Enviar los logs a un solo lugar, para no tener que entrar a cada servidor a revisarlos.

Así, si un servidor falla, simplemente se lanza otro igual con el mismo script en vez de arreglarlo a mano. Eso es lo que hace posible el Auto Scaling.

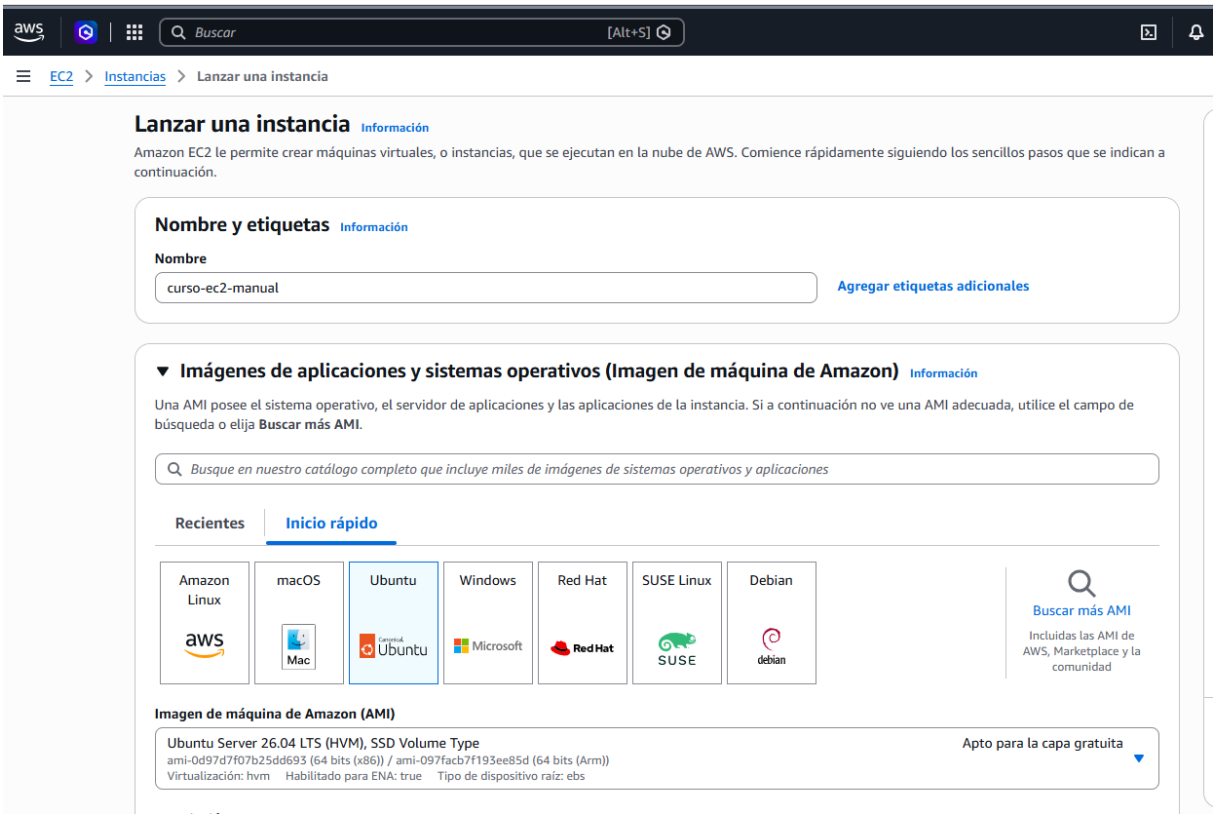
Reto

Hice otro script que instala Docker y deja corriendo un contenedor de Nginx con una página propia. Le puse `--restart always` para que el contenedor vuelva a arrancar solo si la instancia se reinicia. La instancia quedó funcionando sin que yo entrara por SSH; solo entré después para mostrar el `docker ps`.

Evidencia de ejecución de cada actividad

Parte 1

Lanzar la instancia manual



Descripción
Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Canonical, Ubuntu, 26.04, amd64 resolute image

Arquitectura	ID de AMI	Fecha de creación	Nombre de usuario
64 bits (x86)	ami-0d97d7f07b25dd693	2026-10-16	ubuntu

Proveedor verificado

Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro — Apto para la capa gratuita
Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

curso-ec2-key

Crear un nuevo par de claves

Configuraciones de red Información

Editar

Red Información

vpc-00e71745d93133500

Subred Información

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública Información

Habilitar

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

- ○ Crear un grupo de seguridad
- ◉ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes Información

Seleccionar grupos de seguridad

Comparar reglas de grupo de seguridad

launch-wizard-1 sg-0dba0ac1f11ea0b66
VPC: vpc-00e71745d93133500

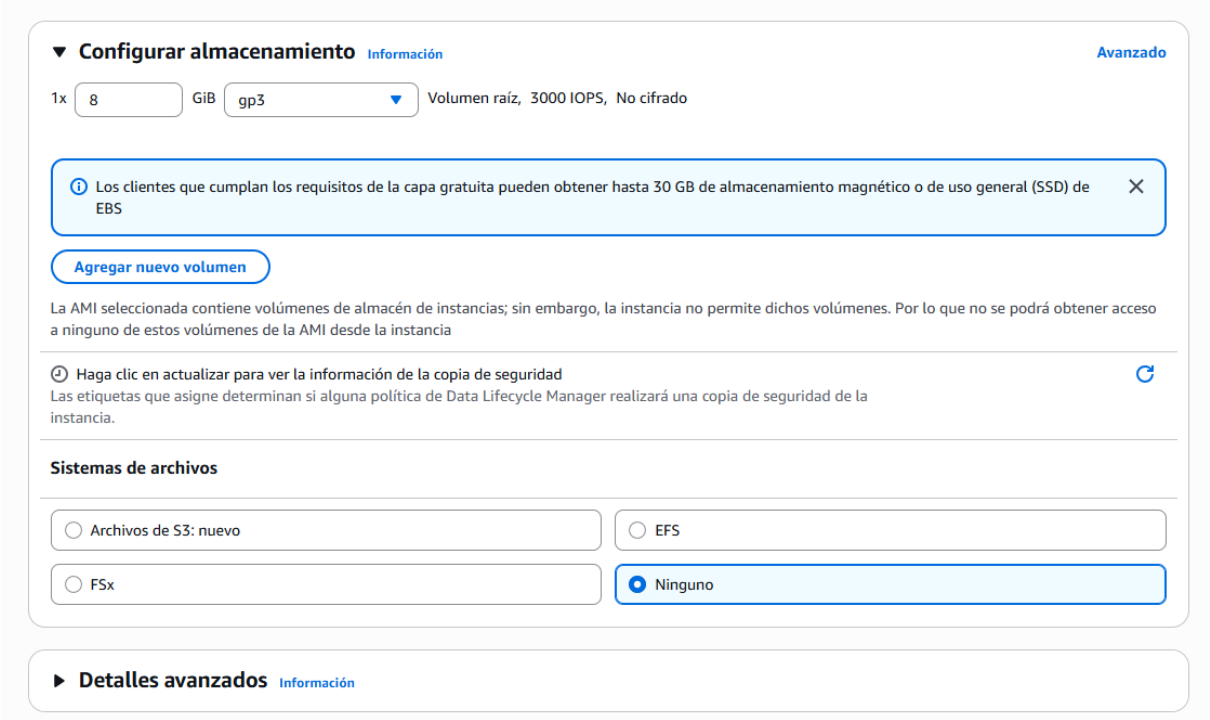
Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

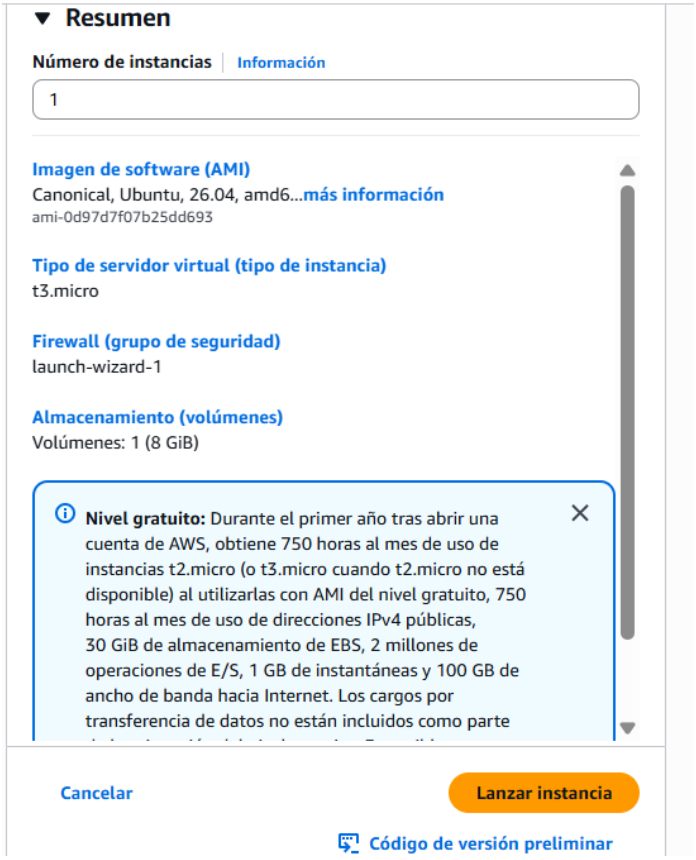
Configurar almacenamiento Información

Avanzado

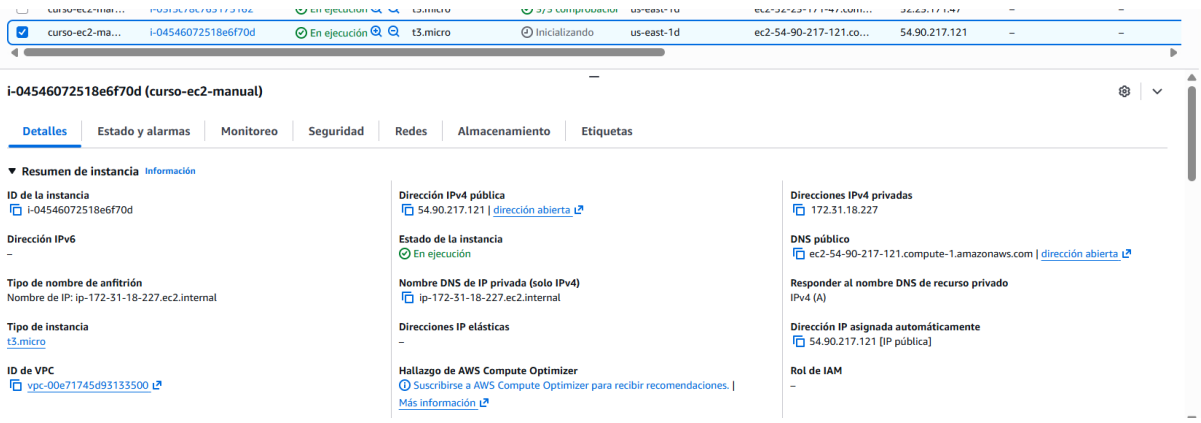
1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

ⓘ Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

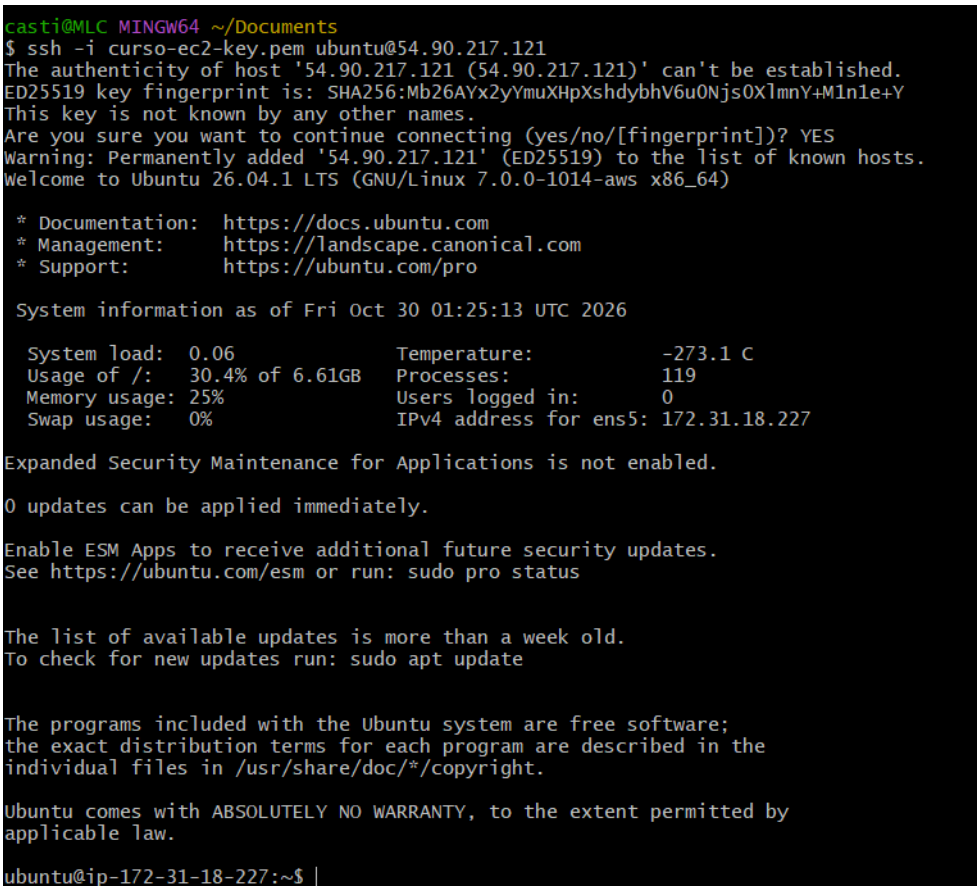

Configurar almacenamiento Información
Avanzado
1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado
Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS
Agregar nuevo volumen
La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia
Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad
Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.
Sistemas de archivos
Archivos de S3: nuevo
EFS
FSx
Ninguno
Detalles avanzados Información


Resumen
Número de instancias Información
1
Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 26.04, amd6...más información
ami-0d97d7f07b25dd693
Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro
Firewall (grupo de seguridad)
launch-wizard-1
Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)
Nivel gratuito: Durante el primer año tras abrir una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no está disponible) al utilizarlas con AMI del nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de operaciones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda hacia Internet. Los cargos por transferencia de datos no están incluidos como parte
Cancelar
Lanzar instancia
Código de versión preliminar

Instancia creada



Conexión por SSH



Instalación de Nginx a mano

```
ubuntu@ip-172-31-18-227:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64v3 Packages [16.3 MB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64v3 Packages [608 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [141 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.7 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64v3 Packages [206 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [67.9 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [55.5 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 c-n-f Metadata [3552 B]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64v3 Packages [20.1 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse Translation-en [3728 B]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:17 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6329 kB]
Get:18 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4556 kB]
Get:19 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Get:20 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64v3 Packages [291 kB]
Get:21 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Get:22 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [50.0 kB]
Get:23 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8276 B]
Get:24 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 Packages [804 kB]
Get:25 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [184 kB]
Get:26 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Get:27 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64v3 Packages [375 kB]
Get:28 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [118 kB]
Get:29 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Get:30 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [4704 B]
Get:31 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64v3 Packages [543 kB]
Get:32 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [112 kB]
Get:33 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64v3 Packages [21.1 kB]
Get:34 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [4168 B]
Get:35 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:36 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [256 B]
Get:37 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 Components [212 B]
Get:38 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 c-n-f Metadata [112 B]
Get:39 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64v3 Packages [3144 B]
Get:40 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe Translation-en [7988 B]
Get:41 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1056 B]
Get:42 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:43 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:44 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:45 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:46 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Fetched 32.0 MB in 4s (7899 kB/s)
```

```
ubuntu@ip-172-31-18-227:~$ sudo apt install -y nginx
Installing:
  nginx

Installing dependencies:
  nginx-common

Suggested packages:
  fcgiwrap  nginx-doc  ssl-cert

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 31
  Download size: 667 kB
  Space needed: 1880 kB / 4680 MB available

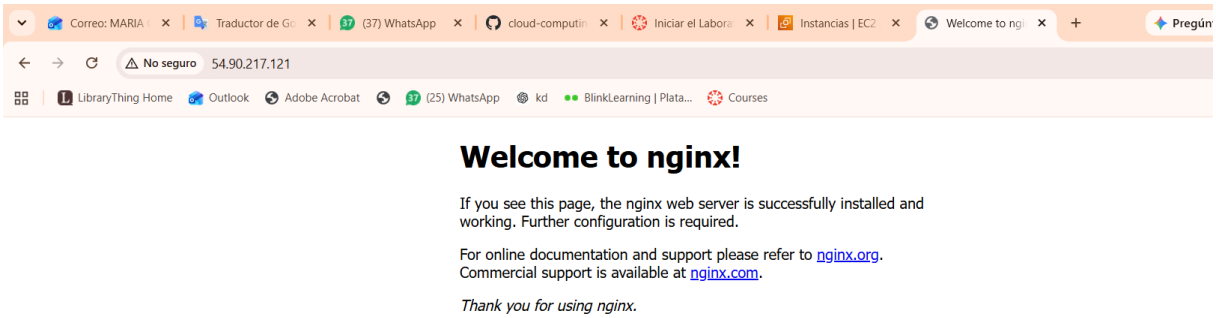
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 nginx-common all 1.28.3-2ubuntu1.12 [38.2 kB]
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 nginx amd64 1.28.3-2ubuntu1.12 [629 kB]
Fetched 667 kB in 0s (21.1 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 85362 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.28.3-2ubuntu1.12_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.12) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.28.3-2ubuntu1.12_amd64v3.deb ...
Unpacking nginx (1.28.3-2ubuntu1.12) ...
Setting up nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.12) ...

Progress: [ 56%] [
```

Estado de Nginx

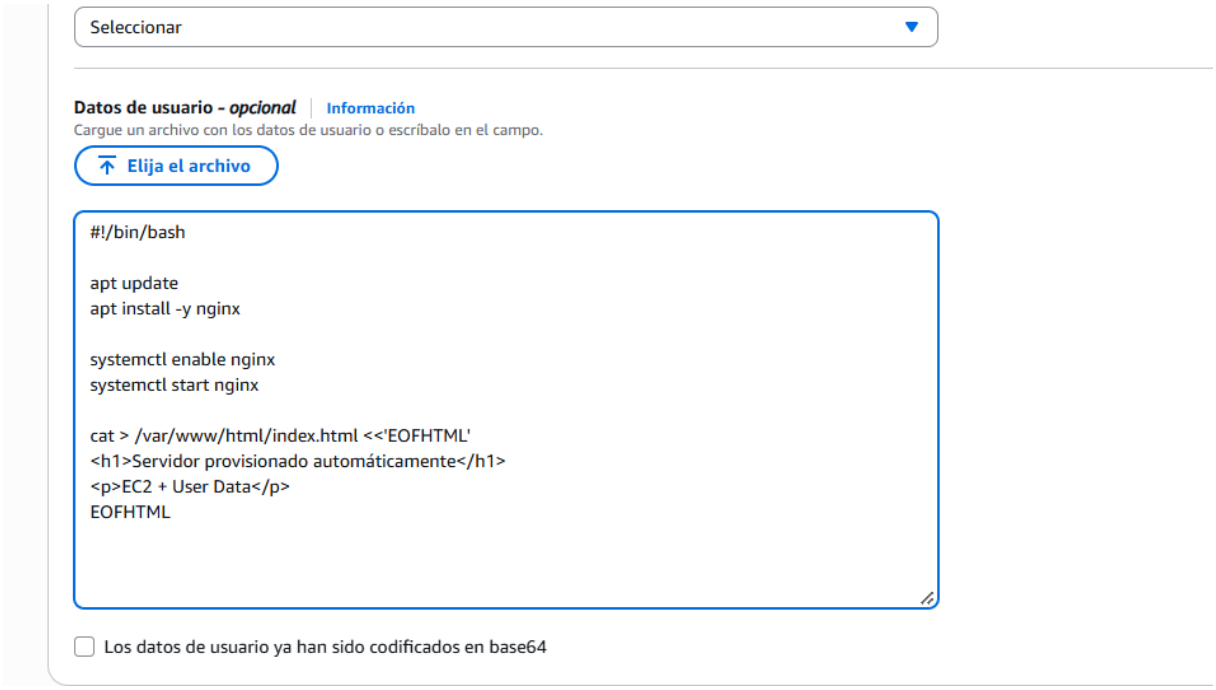
```
ubuntu@ip-172-31-18-227:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-30 01:26:36 UTC; 12s ago
 Invocation: ac81721254414979b9c6c7dadeacb255
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 1626 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1628 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1657 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 627)
     Memory: 3M (peak: 7M)
        CPU: 45ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─1657 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─1660 "nginx: worker process"
             └─1661 "nginx: worker process"
```

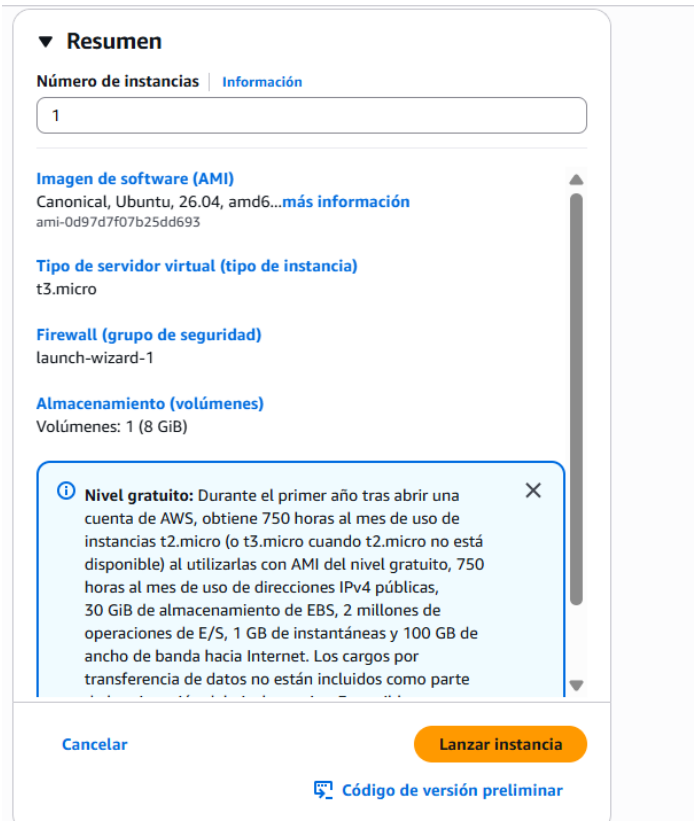
Página por defecto de Nginx



Parte 2 y 3

Script en User Data





Instancia creada con User Data



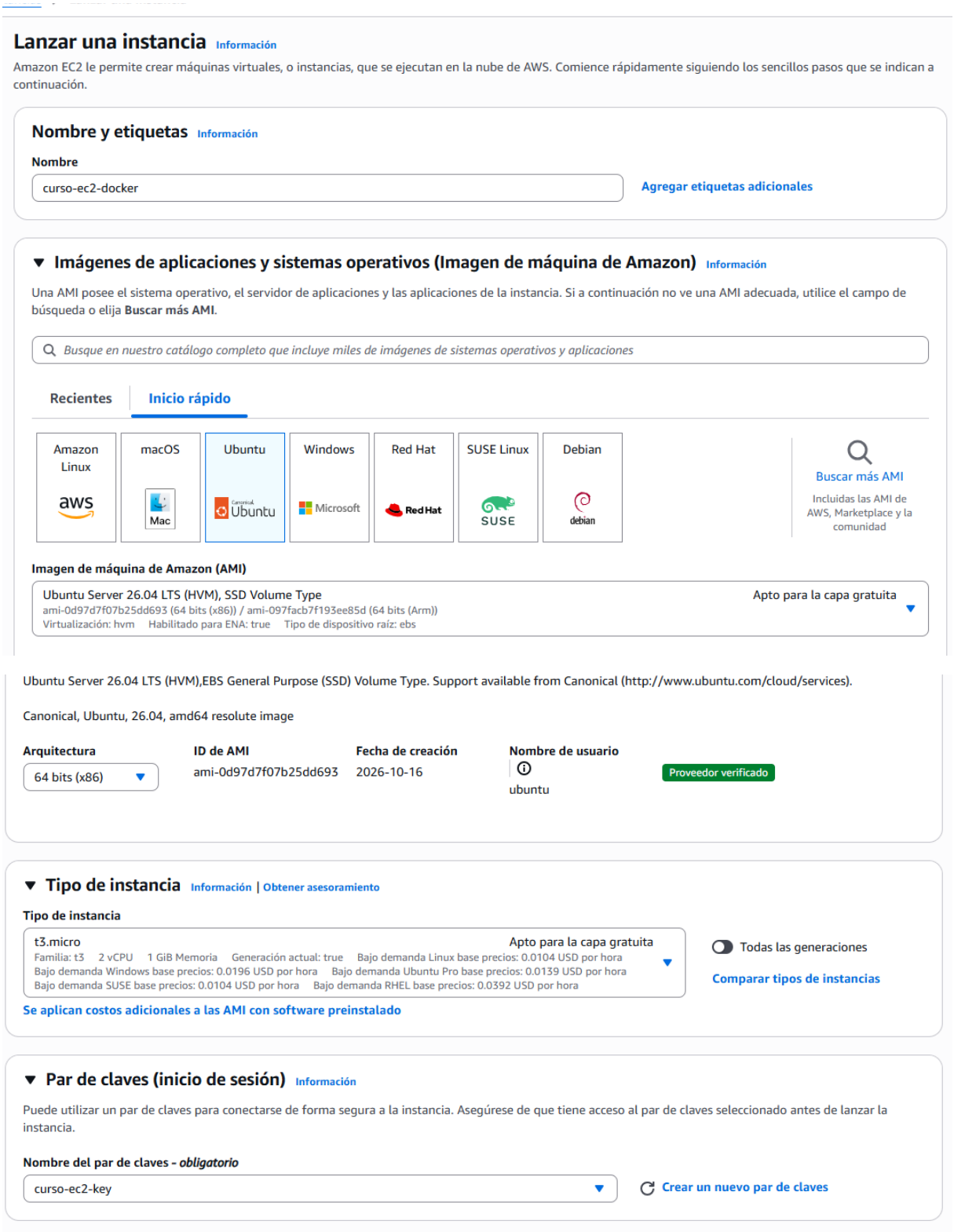
Parte 4

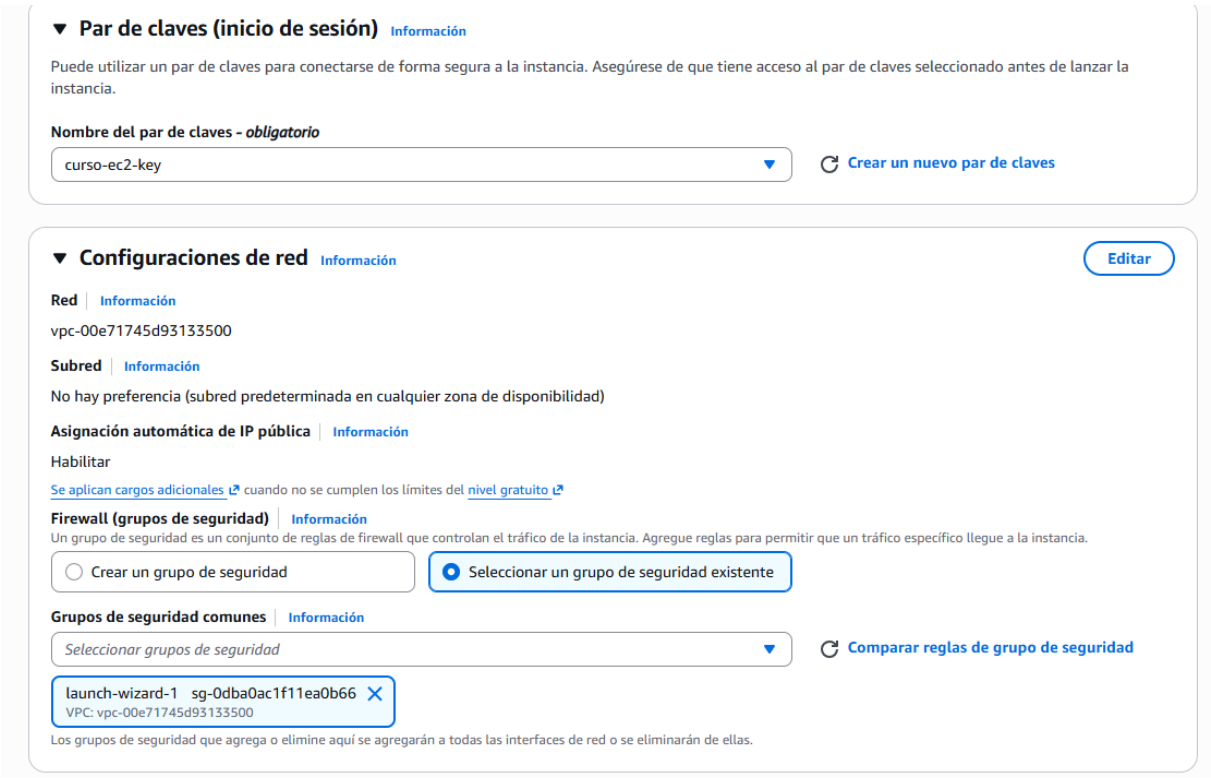
Servidor provisionado automáticamente



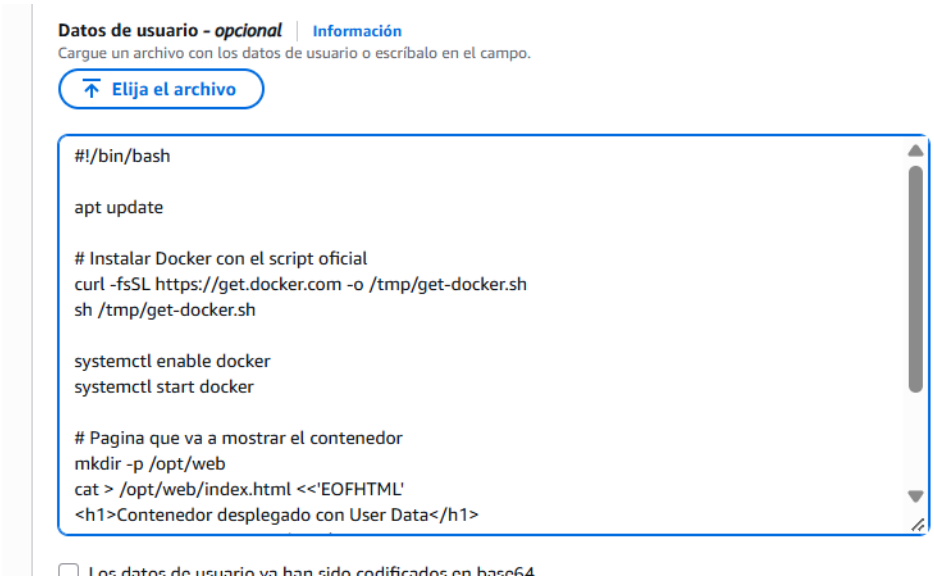
Reto

Lanzar la instancia con Docker

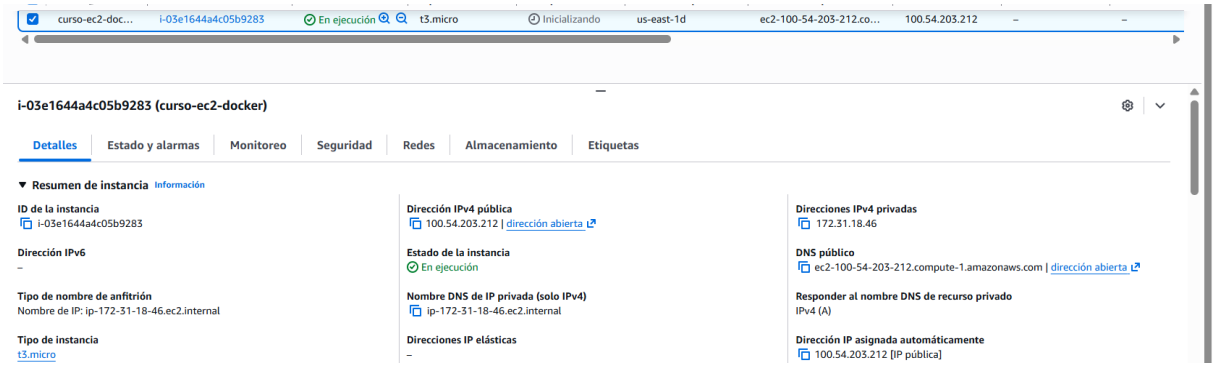




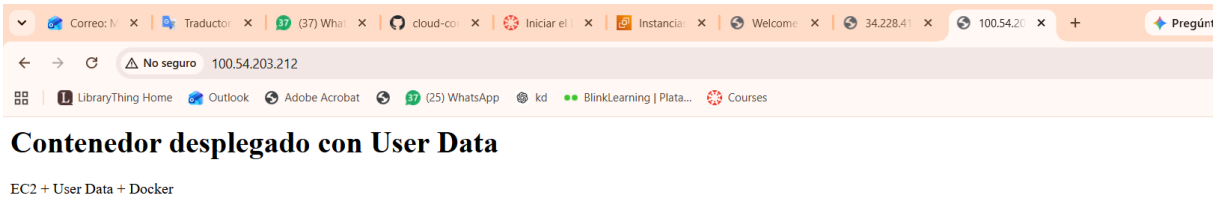
Script en User Data



Instancia creada



Contenedor funcionando



docker ps dentro de la instancia

```
casti@MLC MINGW64 ~/Documents
$ ssh -i curso-ec2-key.pem ubuntu@100.54.203.212
The authenticity of host '100.54.203.212 (100.54.203.212)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:ZPSTf7xMeJvIy/O2nz9UdwGUXEdVqqECNePncezo2+o
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '100.54.203.212' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1014-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Oct 30 01:40:12 UTC 2026

  System load:  0.27              Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   42.6% of 6.61GB   Processes:             133
  Memory usage: 34%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.18.46

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

37 updates can be applied immediately.
9 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ubuntu@ip-172-31-18-46:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                   NAMES
d0b8779c08c4   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp   web
ubuntu@ip-172-31-18-46:~$
```